

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

Intelligent Mobile and Web Application Development

Mata Kuliah	:	Intelligent Mobile and Web Application Development
Kode / SKS	:	TIF-IMWAD / 3 SKS
Program Studi	:	Teknik Informatika
Pertemuan ke-	:	05 dari 16
Topik	:	Desain REST API, Kontrak Data (JSON Schema/Pydantic), dan Pemodelan Database
CPMK	:	CPMK-2 → Sub-CPMK 2.1 (Merancang Backend Services & Data Contract)
Dosen Pengampu	:	Edwin Hari Agus Prastyo, S.Kom., M.Kom.
Durasi	:	±50 menit sesi kelas + Tugas Mandiri Lanjutan
Semester / T.A.	:	Ganjil 2025/2026

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Mahasiswa 1:	NIM 1:

A. Tujuan Pembelajaran

1. Menerjemahkan LLD awal (PTM-04) menjadi spesifikasi REST API (OpenAPI 3.0) yang terukur dan testable.
2. Merancang skema validasi masukan: Pydantic v2 (FastAPI) atau Prisma + Zod (Next.js API Routes).
3. Merancang ERD final (PostgreSQL/SQLite) yang sinkron dengan setiap endpoint API.
4. Menghasilkan dokumentasi API interaktif (Swagger UI / ReDoc) yang dapat dirender dari openapi.yaml.

Pastikan seluruh bahan di bawah telah tersedia sebelum memulai sesi:

Checklist Bahan Awal

☐	lld-awal.md (PTM-04) — daftar entitas, relasi, dan deskripsi endpoint kasar sudah direview dosen.
☐	user-stories.md + acceptance criteria (PTM-03) — sumber Functional Requirement (FR) Must.
☐	Keputusan stack backend: FastAPI (Python) ATAU Next.js API Routes (TypeScript).

☐	Keputusan database: PostgreSQL ATAU SQLite.
☐	Akses ke local model AI (self-trained via Google Colab) — untuk merancang endpoint AI.

C. Alur Praktikum Sesi Kelas (±50 Menit)

No	Tahap	Kegiatan	Alokasi
1	Review LLD	Identifikasi resource utama (entitas ke endpoint). Tandai endpoint AI.	10 mnt
2	Prompt AI OpenAPI	Jalankan Prompt D.1, hasilkan draft openapi.yaml.	15 mnt
3	Review Checklist	Periksa kontrak API dengan checklist; lakukan revisi manual.	10 mnt
4	Prompt AI ERD	Jalankan Prompt D.2, hasilkan ERD Mermaid + skema Pydantic/Prisma.	10 mnt
5	Verifikasi Sinkronisasi	Cek sinkronisasi ERD dan endpoint; tandai [ASUMSI-XX] bila ada gap.	5 mnt
Mandiri	Tugas Lanjutan	Lengkapi endpoint AI, generate Swagger, push ke docs/, isi prompt log.	Di luar kelas

D. Prompt Siap Pakai

D.1 Draft Spesifikasi OpenAPI 3.0

Salin prompt di bawah ke alat AI lokal tim. Isi bagian <...> dengan konteks proyek.

[Peran] Kamu adalah backend architect senior, ahli REST API dan OpenAPI 3.0. [Tugas] Buat DRAF spesifikasi OpenAPI 3.0 (YAML) untuk semua endpoint berdasarkan LLD dan user stories berikut. [Konteks] LLD awal (entitas & endpoint kasar) : <tempel lld-awal.md bagian API> User stories & acceptance criteria : <tempel user-stories.md fitur Must> Stack backend : <FastAPI / Next.js API Routes> Database : <PostgreSQL / SQLite> [Format output] Hasilkan YAML OpenAPI 3.0: - info: title, version, description - servers: localhost (dev) + placeholder production - paths: tiap endpoint dengan method, summary, parameters, requestBody, responses (200/201, 400, 401, 404, 422, 500) - components/schemas: model data reusable Tandai endpoint fitur AI dengan tag AI. [Aturan] - Resource naming noun jamak (/users, /predictions). - Minimal 3 kode respons per endpoint (sukses + 4xx + 5xx). - Gap dari LLD: komentar [ASUMSI-XX] di YAML. - DILARANG tambah endpoint di luar LLD/user stories.

Checklist Kontrak API (D.1)

☐	Semua FR Must terlayani; endpoint AI punya tag AI dan path fallback.
☐	Setiap endpoint: schema request + response + kode error (4xx/5xx).
☐	Nama resource noun jamak, path konsisten (cth: /users, /predictions).
☐	Tidak ada field sensitif (misal: password plaintext) bocor di body respons.

D.2 Draft ERD + Skema Pydantic/Prisma

Jalankan setelah openapi.yaml tahap D.1 selesai direvisi.

[Peran]	Kamu adalah database architect dan backend engineer senior.
[Tugas]	Buat ERD (Mermaid) dan skema Pydantic (Python) ATAU Prisma+Zod (TypeScript) sesuai stack tim, dari OpenAPI + LLD yang direvisi.
[Konteks]	OpenAPI hasil revisi : <tempel bagian components/schemas> LLD awal (entitas) : <tempel bagian skema data> Stack : <FastAPI+Pydantic / Next.js+Prisma+Zod> Database : <PostgreSQL / SQLite>
[Format output]	1) ERD Mermaid: entitas, atribut (nama, tipe, constraint), relasi, PK, FK. 2) Skema Pydantic (Python) ATAU Prisma+Zod (TypeScript): field types, validator, relasi, enum. 3) Constraint bisnis penting (unique, not null, enum value). 4) Tabel mapping: entitas vs endpoint yang memakainya.
[Aturan]	- Field Pydantic/Prisma WAJIB sinkron schema OpenAPI. - Tipe tepat: UUID vs int PK, datetime vs date. - Gap: tandai [ASUMSI-XX].

Checklist ERD + Skema (D.2)

☐	Tiap entitas memiliki PK yang jelas dan relasi yang benar (1-to-many / many-to-many).
☐	Seluruh field di skema Pydantic/Prisma sinkron dengan components/schemas OpenAPI.
☐	Constraint bisnis (unique email, status enum, confidence_score 0.0-1.0) terdefinisi.

D.3 Tabel Iterasi Prompt

Gunakan prompt lanjutan ini bila output AI kurang tepat:

Masalah pada Output AI	Prompt Lanjutan yang Disarankan
Endpoint terlalu generik	Spesifikkan POST /predictions untuk kasus [kasus proyek], sertakan field [dari user story].
Tipe Pydantic salah	Ubah created_at menjadi datetime, tambah @field_validator untuk confidence_score (0.0-1.0).
ERD relasi kurang	Tambah entitas PredictionLog many-to-one ke User, field: input_hash, latency_ms, fallback_triggered.
YAML tidak valid	Periksa dan perbaiki YAML ini sesuai OpenAPI 3.0: [tempel YAML]

E. Lembar Kerja Isian Mahasiswa

E.1 Daftar Resource & Endpoint API

Identifikasi semua resource dari LLD PTM-04. Tandai endpoint AI dengan bintang (*).

No	Resource (Noun Jamak)	HTTP Method	Path / Endpoint	FR / User Story Terkait
1	/users	POST	/api/v1/users/register	FR-02 / US-02
2	/users	POST	/api/v1/users/login	FR-01 / US-01
3	/histories	POST	/api/v1/histories*	FR-03 / US-03
4	/histories	GET	/api/v1/histories	FR-04 / US-04
5	/catalogs	GET	/api/v1/catalogs	FR-04 / US-04

Endpoint AI (*) yang dirancang tim — nama dan fungsinya:

- **Nama Endpoint:** `/api/v1/histories` (POST) [Tag: AI]
- **Fungsinya:** Berfungsi untuk menyinkronkan dan mencatat riwayat hasil inferensi model *TensorFlow Lite (TFLite)* secara lokal ke basis data server setelah aplikasi berhasil mengklasifikasikan jenis sampah di perangkat pengguna (kamera *on-device*).

E.2 Iterasi & Revisi Prompt AI

Catat masalah pada output AI pertama dan perbaikan yang dilakukan.

Prompt	Masalah pada Output AI Pertama	Revisi / Prompt Lanjutan yang Digunakan
D.1 OpenAPI	Struktur skema respons awal belum mencakup seluruh kode error standar (4xx/5xx) secara lengkap untuk setiap endpoint.	Menambahkan spesifikasi kode respons wajib (200/201, 400, 401, 404, 422, 500) serta komponen skema error yang terstandarisasi.
D.2 ERD/Skema	Validasi batasan tipe data untuk skor keyakinan AI (<code>confidence_score</code>) belum didefinisikan secara spesifik pada rentang desimalnya.	Menambahkan validasi Pydantic v2 dengan aturan rentang nilai <code>ge=0.0</code> dan <code>le=1.0</code> agar sinkron dengan batasan NFR sistem.

E.3 Asumsi yang Ditandai [ASUMSI-XX]

Daftarkan setiap asumsi yang dibuat AI karena data LLD kurang lengkap.

Kode Asumsi	Isi Asumsi (apa yang diasumsikan AI)	Verifikasi Tim (Benar / Diubah / Dihapus)
ASUMSI-01	Inferensi model AI utama berjalan secara <i>on-device</i> (offline) menggunakan TFLite, sementara endpoint <i>/histories</i> digunakan khusus untuk sinkronisasi riwayat hasil scan.	Benar
ASUMSI-02	Entitas <i>CATALOG</i> berdiri sendiri sebagai referensi edukasi statis yang dapat diakses oleh semua pengguna tanpa relasi langsung <i>foreign key</i> ke tabel riwayat.	Benar
ASUMSI-03	Token akses autentikasi menggunakan format <i>Bearer Token</i> standar yang dikelola melalui integrasi sistem keamanan <i>Firebase Auth</i> .	Benar

F. Log Prompt Wajib (ptm-05-prompt-log)

Isi tabel ini selama praktikum berlangsung. Wajib disertakan saat pengumpulan.

No	Target Prompt	Alat AI & Versi	Ringkasan Prompt	Kualitas Output (1-5)	Revisi Manual
1	D.1 OpenAPI	Gemini (Google)	Meminta pembuatan spesifikasi lengkap REST API berstandar OpenAPI 3.0 dalam format YAML untuk aplikasi Wastify menggunakan stack FastAPI dan database SQLite, lengkap dengan tag AI dan kode respons standar (200/201, 4xx, 5xx).	5	Menyesuaikan kembali format deskripsi endpoint agar lebih spesifik pada sinkronisasi riwayat pemindaian <i>on-device</i> .
2	D.2 ERD/Skema	Gemini (Google)	Meminta perancangan diagram ERD berbasis Mermaid serta implementasi skema validasi Pydantic v2 (Python) yang sinkron dengan komponen skema OpenAPI dan konstrain bisnis untuk entitas User, ScanHistory, dan Catalog.	5	Menambahkan validator khusus pada rentang nilai desimal <i>confidence score</i> (<i>ge=0.0</i> , <i>le=1.0</i>) agar

					sesuai dengan batasan NFR.
3	Iterasi lanjutan	Gemini (Google)	Melakukan validasi berkas konfigurasi YAML, simulasi penanganan <i>error</i> pembacaan file di lingkungan eksperimen, serta penyusunan lembar kerja isian mahasiswa.	5	Menyempurnakan struktur pemetaan tabel antara entitas database dan endpoint API agar konsisten.

G. Deliverable

File / Artefak	Lokasi di Repositori	Keterangan
openapi.yaml	docs/api/openapi.yaml	Spesifikasi OpenAPI 3.0 lengkap
api-contract.md	docs/api/api-contract.md	Keputusan desain dalam Bahasa Indonesia
erd.md	docs/db/erd.md	Diagram ERD Mermaid
models.py / schema.prisma	backend/app/models/ atau prisma/	Skema Pydantic atau Prisma
ptm-05-prompt-log.md	docs/prompt-log/	Log prompt + iterasi + asumsi (WAJIB)
LKP-PTM-05 (lembar ini)	Dikumpulkan via LMS	Scan/foto atau ketik di dokumen ini

Commit wajib: feat(api-contract): add OpenAPI spec, ERD, Pydantic/Prisma schema [PTM-05]

PANDUAN PENGUMPULAN TUGAS

H.1 Tenggat Waktu & Kanal Pengumpulan

Unsur	Ketentuan
Batas Pengumpulan	7 (tujuh) hari kalender sejak hari praktikum (H+7), pukul 23.59 WIB.
Platform LMS	Portal LMS resmi kampus / Google Classroom sesuai arahan dosen seksi.
Nama Folder Submisi	[NIM1-NIM2-NIM3]_PTM05_IMWAD (ganti NIM dengan NIM anggota tim).
Format Berkas	ZIP satu folder: lembar kerja PDF/DOCX + seluruh deliverable + link repositori Git.
Link Repositori	Sertakan URL GitHub/GitLab dalam README.md dan di kolom komentar LMS.

H.2 Berkas yang Wajib Diunggah

Berkas Wajib Pengumpulan

☐	File openapi.yaml — lolos swagger-cli validate (lampirkan screenshot hasil validasi).
☐	File erd.md — diagram ERD Mermaid dapat di-render di GitHub/GitLab.
☐	File models.py (Pydantic) ATAU schema.prisma (Prisma) sesuai stack tim.
☐	File ptm-05-prompt-log.md — berisi minimal 2 sesi prompt dengan iterasi.
☐	File api-contract.md — narasi keputusan desain dalam Bahasa Indonesia.
☐	Lembar Kerja Praktikum LKP-PTM-05 — terisi lengkap (Bagian E dan F wajib diisi).
☐	Tautan repositori Git — commit wajib tersedia dengan pesan commit yang sesuai.

H.3 Ketentuan Keterlambatan

Periode	Keterangan	Konsekuensi
H+1 s.d. H+3	Terlambat 1-3 hari	Pengurangan 10 poin dari nilai akhir tugas.
H+4 s.d. H+7	Terlambat 4-7 hari	Pengurangan 25 poin dari nilai akhir tugas.
> H+7	Lebih dari 7 hari	Tugas tidak dinilai; nilai tugas = 0 (nol).

H.4 Integritas Akademik & Deklarasi AI

Penggunaan alat AI (model lokal maupun layanan berbasis cloud) WAJIB dideklarasikan dalam ptm-05-prompt-log.md. Seluruh fakta, kutipan, angka, dan klaim teknis tetap bersumber dari riset dan analisis tim. AI hanya berperan sebagai co-pilot penyusunan, bukan pengganti pemahaman. Plagiarisme antar kelompok dikenai sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan mengumpulkan tugas ini, seluruh anggota tim menyatakan bahwa:

"Kami memahami seluruh isi tugas ini, mengerjakan secara mandiri sesuai panduan, dan menggunakan AI sebagai alat bantu yang dideklarasikan secara jujur."

Nama Lengkap & NIM	Tanda Tangan	Tanggal
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____

I. Rubrik Penilaian Tugas 5

Aspek Penilaian	Bobot	Indikator Sangat Baik (Skor 90-100)
Kelengkapan endpoint	25%	Semua FR Must terlayani; endpoint AI memiliki tag dan path fallback terdefinisi.

Kualitas skema data	25%	ERD sinkron dengan OpenAPI; constraint bisnis (unique, enum, validator) terdefinisi.
Dokumentasi interaktif	20%	openapi.yaml lolos swagger-cli validate; Swagger UI dapat dirender dan diakses.
Keterlacakan (traceability)	20%	Tabel endpoint vs FR/user story terisi; setiap endpoint dilacak ke requirement.
Prompt log & etika AI	10%	Log minimal 2 sesi prompt; [ASUMSI-XX] terdokumentasi dan diverifikasi tim.

J. Referensi

- OpenAPI 3.0 Specification — <https://spec.openapis.org/oas/v3.0.3>
- Pydantic v2 Documentation — <https://docs.pydantic.dev/latest/>
- Prisma Schema Reference — <https://www.prisma.io/docs/reference/api-reference/prisma-schema-reference>
- Outline PPT PTM-05 IMWAD — Slide B-D (Arsip LMS Dosen)
- Panduan Prompt AI 5 Bagian — 00-index-praktikum-prompt-ai-imwad.md